ServiGo

Aplicación móvil para servicios técnicos a domicilio

Arquitectura, datos, procesos y planificación ágil

Julio Soto

Mauricio Pardo

Muriel Miranda

Indice

Tabla de Contenidos.

- CONTEXTO Y SOLUCIÓN
- OBJETIVOS Y ALCANCE
- AJUSTES A LA PROPUESTA
- METODOLOGÍA ÁGIL
- DISEÑO DEL SISTEMA
- PROCESO DE NEGOCIO
- MODELO DE DATOS
- EVIDENCIA DE AVANCE
- ANALÍTICA E IMPLEMENTACIÓN
- CALIDAD Y VALIDACIÓN
- SEGUIMIENTO
- CONTROL DEL PROYECTO
- CIERRE DE FASE

CONTEXTO Y SOLUCIÓN

Un mercado informal que ServiGo ordena

Dolor del cliente

Cuesta encontrar técnicos confiables, cercanos y con reputación.

Dolor del técnico

Poca visibilidad de oportunidades por zona; depende de redes informales.

Dolor operacional

Sin trazabilidad: seguimiento, pago controlado y evidencia del trabajo.

ServiGo conecta oferta y demanda

Geolocalización · reputación digital · analítica de datos

Cliente

Solicita, chatea, paga y evalúa

Técnico

Recibe solicitudes cercanas y ve zonas con demanda

Administrador

Valida técnicos y controla la calidad

Sistema

Matching, pagos sandbox y reputación

Objetivos y alcance del proyecto

Objetivo general

Una app móvil que conecta clientes con técnicos mediante geolocalización, reputación, pagos sandbox y analítica de demanda.

1. Autenticación y perfiles por rol
2. Solicitudes, matching y ciclo del servicio
3. Chat, seguimiento, pago sandbox y evaluación
4. Modelo Firestore, dashboard de 3 KPI y modelo de demanda

Sí hace

- Registro, login y perfiles
- Publicar solicitudes
- Matching geográfico básico
- Chat y seguimiento
- Pago sandbox
- Evaluación bidireccional
- Administración, BI y minería



AJUSTES A LA PROPUESTA

Ajustes al proyecto y su justificación

Ajuste realizado	¿Por qué?	ORIGEN
Requerimientos con Scrum Product Backlog, épicas e historias	Necesitábamos trazabilidad y adaptar el alcance sin perder evidencia verificable.	Dificultad
Focalización del alcance inicial Pagos sandbox, sin tiendas, sin IA avanzada	El alcance inicial era muy amplio y las integraciones de pago son complejas.	Dificultad
Responsables por fortaleza Arquitectura, desarrollo y diseño UX	Evita depender de un solo integrante y aprovecha lo que mejor hace cada uno.	Facilitador
Presentación rediseñada Más visual y con evidencias de avance	En la Fase 1 el docente la vio apagada, sin íconos y con información faltante.	Feedback docente

METODOLOGÍA ÁGIL

Scrum aplicado: del backlog al incremento

Sprint 0 · completado

Gobierno ágil, cuentas, arquitectura y datos

Product Backlog

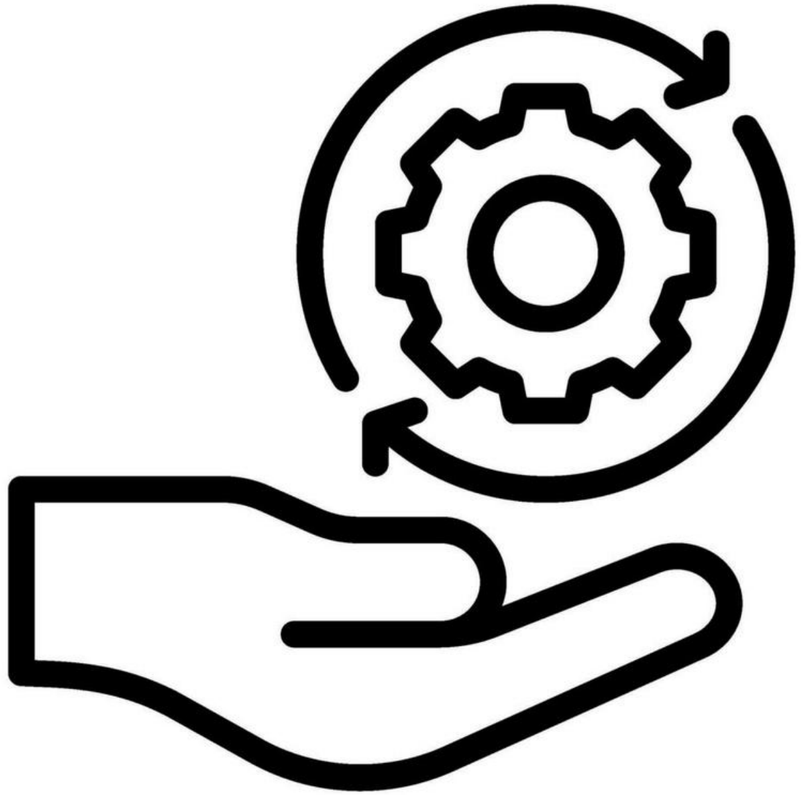
Épicas, historias de usuario y criterios de aceptación

Ceremonias con minutas

Planning, revisión semanal, review y retrospectiva

DoR y DoD

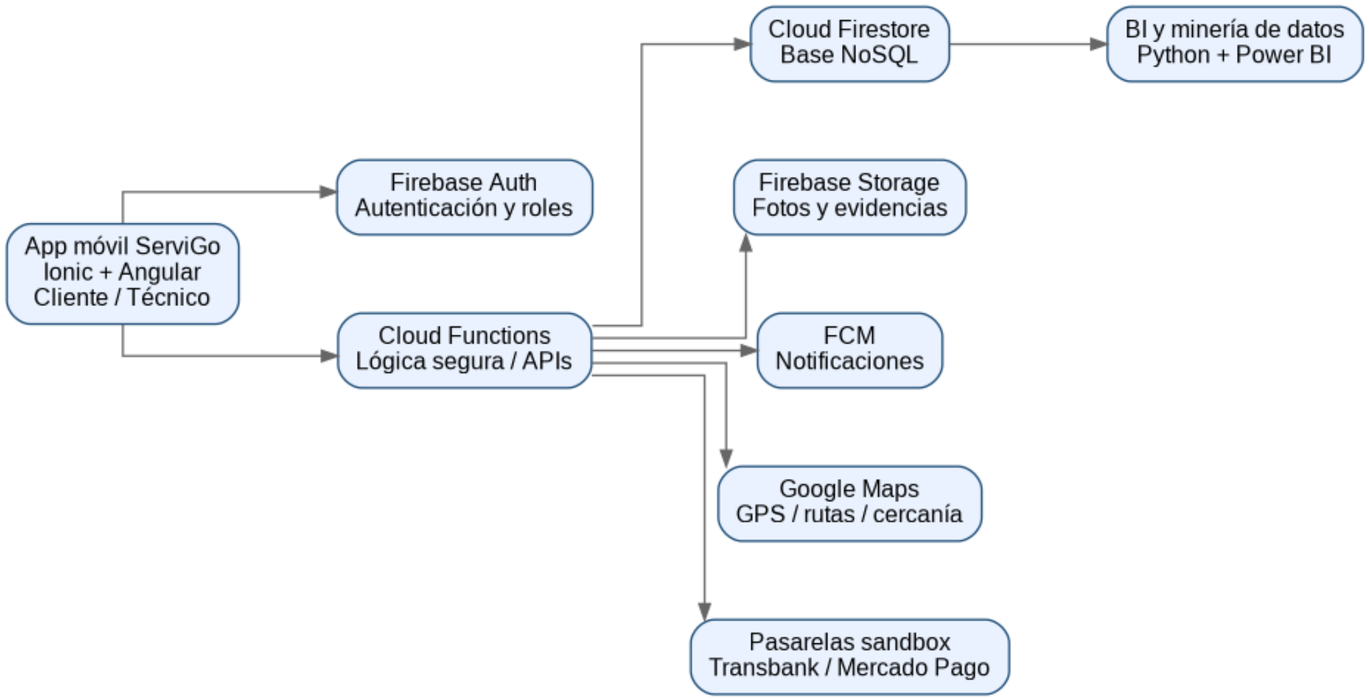
Criterios de “listo para iniciar” y “terminado”



DISEÑO DEL SISTEMA

Arquitectura diseñada e integración de componentes

Ionic + Angular · Firebase · Servicios externos · BI



integración de aplicación móvil, autenticación, datos, lógica backend, geolocalización, notificaciones y analítica.

Casos de uso prioritarios

CU-005	Publicar solicitud
CU-006	Buscar y notificar técnicos cercanos
CU-008	Seguimiento del servicio
CU-011	Gestionar pago sandbox
CU-013	Evaluar técnico y cliente
CU-015	Consultar demanda por zona

Actores: Cliente, Técnico, Administrador, Sistema y Pasarela de Pago.

PROCESO DE NEGOCIO

Proceso TO-BE y recomendación territorial

Atención de un servicio

Cliente
Publica necesidad, ubicación y evidencia

→

ServiGo
Valida datos y busca técnicos cercanos

→

Técnico
Acepta, cotiza y va al domicilio

→

Servicio
Se ejecuta y registra evidencia

→

Cierre
Pago, evaluación y analítica

Proceso analítico: recomendación al técnico

Datos históricos
Servicios por zona, categoría y hora

→

ETL
Normaliza datos para BI y minería

→

Modelo
Calcula probabilidad de demanda

→

Recomendación
Sugiere comunas con más oportunidad

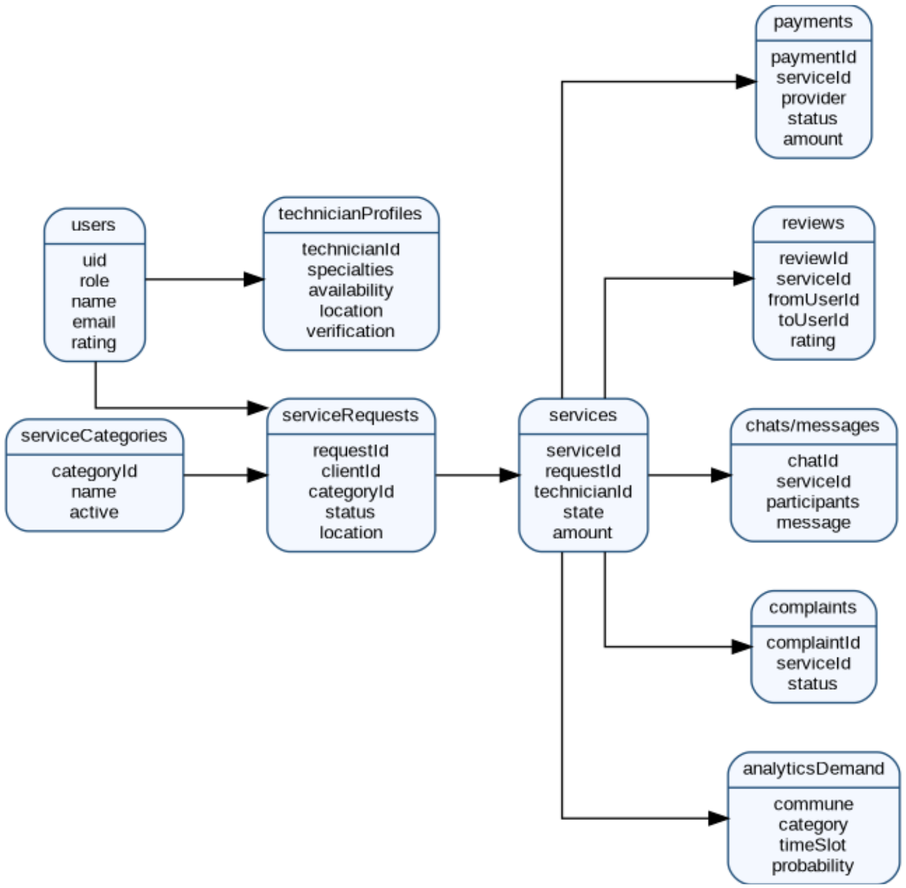
→

Decisión
El técnico se desplaza o ajusta disponibilidad

MODELO DE DATOS

Modelo de datos NoSQL diseñado e implementado en Firestore

Colecciones, relaciones lógicas, seguridad por rol e índices/consultas para soportar el flujo del servicio.



Identidad

users

technicianProfiles

serviceCategories

Operación

serviceRequests

services

notifications

Interacción

chats / messages

reviews

complaints

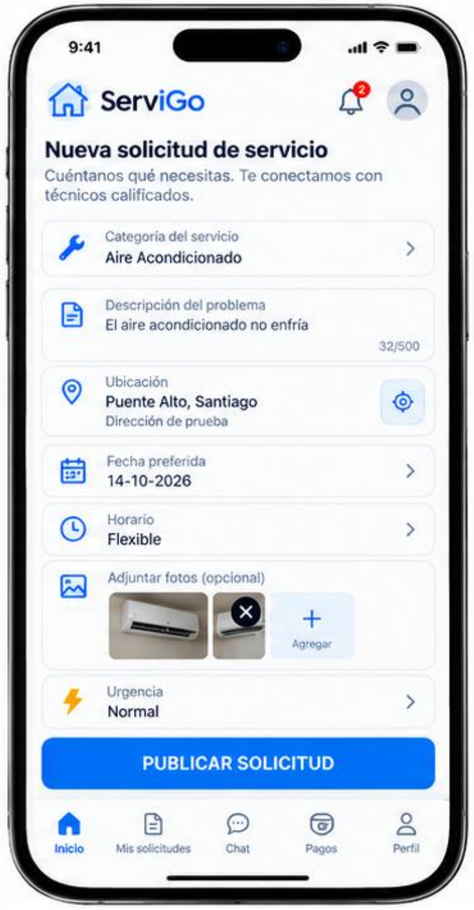
Pagos y analítica

payments

analyticsDemand

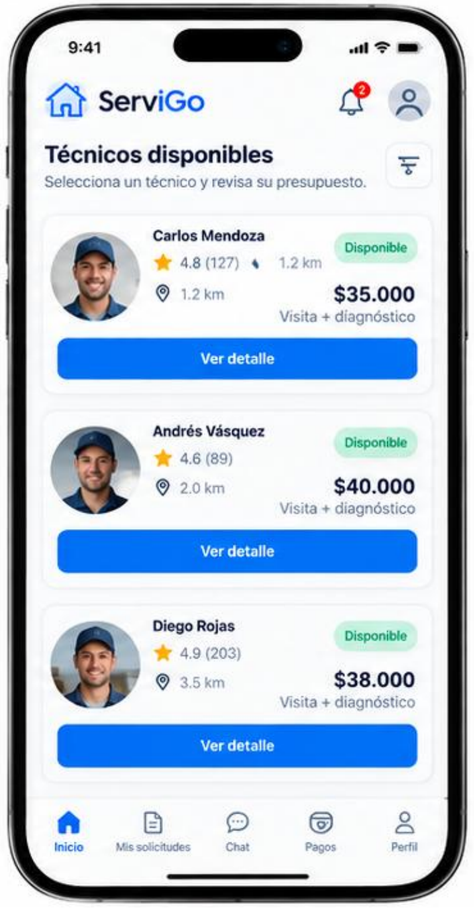
EVIDENCIA DE AVANCE

Mockups del flujo del cliente



1 · Nueva solicitud

CU-005



2 · Matching de técnicos

CU-006



3 · Seguimiento del técnico

CU-008



4 · Pago del servicio

CU-011

ANALÍTICA E IMPLEMENTACIÓN

BI, minería de datos y stack tecnológico

KPI BI 1

Demanda por comuna, categoría y franja horaria

KPI BI 2

Tiempo promedio de solicitud a asignación

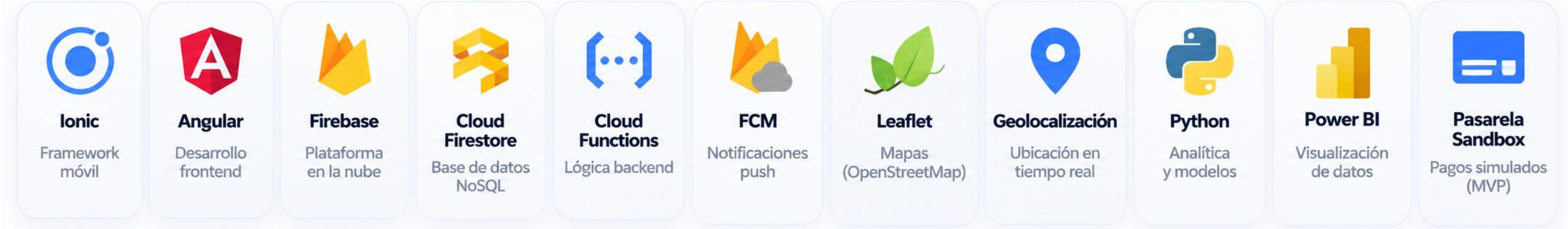
KPI BI 3

Servicios completados, cancelados y con reclamo

KPI probabilístico de minería de datos

Probabilidad de alta demanda por comuna, especialidad, día y horario: recomienda zonas de oportunidad a los técnicos y aumenta la tasa de aceptación.

Stack tecnológico



CALIDAD Y VALIDACIÓN

Plan de pruebas de producto y proceso

1 · Diseñar
Casos de prueba desde historias y criterios de aceptación

2 · Aplicar
En cada sprint y antes del cierre (Fase 3)

3 · Mejorar
Los hallazgos vuelven al Product Backlog

Tipo de prueba	QUÉ VALIDA	CRITERIO DE ÉXITO	Resultado Prueba
Funcional	Flujo completo: solicitud, asignación, pago sandbox y evaluación	Casos aprobados para los 6 casos de uso prioritarios	90% Falta prueba sandbox
Seguridad y datos	Reglas de Firestore por rol; índices y consultas	Cada rol accede solo a sus propios datos	100%
Integración	Cloud Functions, Google Maps, FCM y pasarela sandbox	Los servicios externos responden sin errores en el flujo	90% Falta Pasarela Sandbox
Analítica	KPI del dashboard y modelo probabilístico con datos demo	KPI coinciden con el origen; modelo evaluado con datos de prueba	25% aun en Desarrollo dado la baja cantidad de casos de prueba

SEGUIMIENTO

Estado de avance y planificación

Sprint 0

Gobierno ágil, cuentas, arquitectura y datos

Fase 2 — Estamos aquí

Arquitectura: DAS, TO-BE, diccionario y presentación

Desarrollo integral

App, BD, pagos sandbox, BI y minería

Fase 3

Pruebas, manual, informe de cierre y defensa

1	Completada
2	En curso
2	Por iniciar

Sprint 0 y gobierno ágil	Julio Soto	Completado
Diccionario Firestore	Julio Soto	En curso
Base móvil Ionic / Angular	Julio · Mauricio	Por iniciar
Mockups y prototipo	Muriel Miranda	En curso
KPI y modelo probabilístico	Julio · Mauricio	Por iniciar

CONTROL DEL PROYECTO

Riesgos y gestión preventiva

RIESGO	MITIGACIÓN
Sobrecarga de documentación	Backlog priorizado
Alcance demasiado amplio	Delimitación estricta del flujo crítico
Dependencia técnica de un integrante	Pair programming
Integraciones de pago complejas	Pagos solo en sandbox
Falta de datos para minería	Datos demo controlados

Cómo controlamos

- Revisiones semanales y minutas
- Product y Sprint Backlog
- Burndown, reviews y retrospectivas
- Pruebas y validación (V&V)

CIERRE DE FASE

Conclusiones individuales y próximos pasos

JS

Julio Soto

Arquitectura y gobierno ágil

Responsable de

Sprint 0, arquitectura y diccionario Firestore

“Definir arquitectura y datos antes de programar reduce el retrabajo.”

MP

Mauricio Pardo

Desarrollo móvil y analítica

Responsable de

Base Ionic/Angular y KPI con modelo (con Julio)

“Integrar app, pagos y BI exige pruebas desde el primer sprint.”

MM

Muriel Miranda

Diseño UX y prototipo

Responsable de

Mockups y prototipo del flujo del cliente

“Diseñar para cliente y técnico simplifica el flujo y las pruebas de uso.”

Conclusión grupal

ServiGo tiene una base sólida para iniciar el desarrollo: alcance, arquitectura, datos, procesos, backlog y responsables definidos.

PRÓXIMOS PASOS

- **Validar modelo Firestore**
- **Implementar app móvil**
- **Ejecutar plan de pruebas**

¡Muchas gracias!